Листок 09. Покрытия

Конспект · Подсказки · Разборы

Все задачи — авторские учебные упражнения по конспекту, не официальные задания источников. Время — плановая оценка самостоятельной попытки, ещё не откалиброванная по вашим решениям. Задачи .1–.2 перенумерованы из прежних .2–.3; .3–.5 — новые авторские задачи. Для оценки освоения попробуйте хотя бы одну новую задачу до открытия подсказок.

09.1. Два витка — 20–35 мин

Постройте покрытие согласованно портованных циклов $C_{2k} \to C_k$ при $k \geq 3$ и выведите невозможность выбора единственного лидера в PN.

09.2. Почему ID меняют вывод — 15–25 мин

Укажите точный шаг предыдущего доказательства, который не проходит, если в каждой сети обязательны уникальные ID.

09.3. Размер слоёв покрытия — 30–50 мин

Пусть $\pi : H \to G$ — портосохраняющее покрытие конечных связных графов. Докажите, что число прообразов $|\pi^{-1}(v)|$ одинаково для всех $v \in V(G)$. Выведите $|V(H)| = k|V(G)|$ для некоторого целого $k \geq 1$.

09.4. Композиция покрытий — 30–45 мин

Даны портосохраняющие покрытия $K \xrightarrow{\sigma} H \xrightarrow{\pi} G$ конечных графов. Докажите, что $\pi \circ \sigma$ тоже покрытие. Как перемножаются числа листов при связных графах?

09.5. Счёт вершин в PN — 30–45 мин

На классе всех согласованно портованных циклов без ID и без общего знания размера можно ли детерминированным PN-алгоритмом заставить каждую вершину когда-нибудь вывести точное n? Докажите ответ, даже если время остановки зависит от входа.

Плановая нагрузка: две сохранённые задачи — примерно 35–80 минут; три новые — примерно 80–150 минут; весь листок — примерно 2–4 часа самостоятельной работы с записью доказательств. Диапазон предварительный; сообщённый час на первые пять старых листков относился к нестрогому разбору.